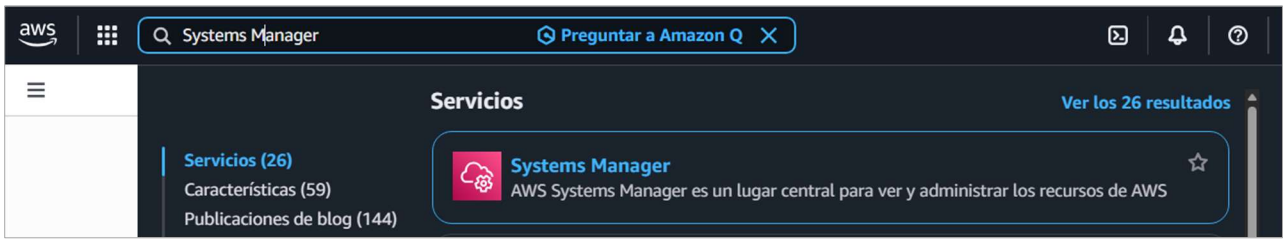
277--Lab -Endurecimiento de sistemas

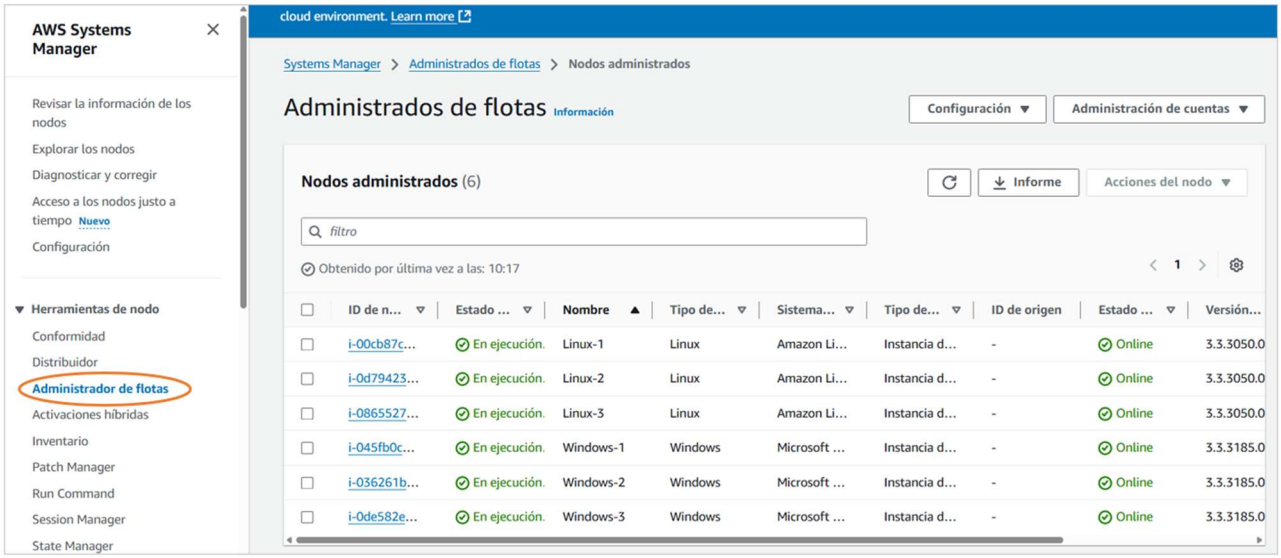
En esta práctica se muestra cómo aplicar parches a las instancias EC2 utilizando valores de referencia de parches predeterminados y personalizados, así como verificar la conformidad de los parches mediante el servicio Systems Manager.

Aplicar parches a instancias de Linux usando valores de referencia predeterminados

Desde la consola de administración de AWS accedemos a *Systems Manager*



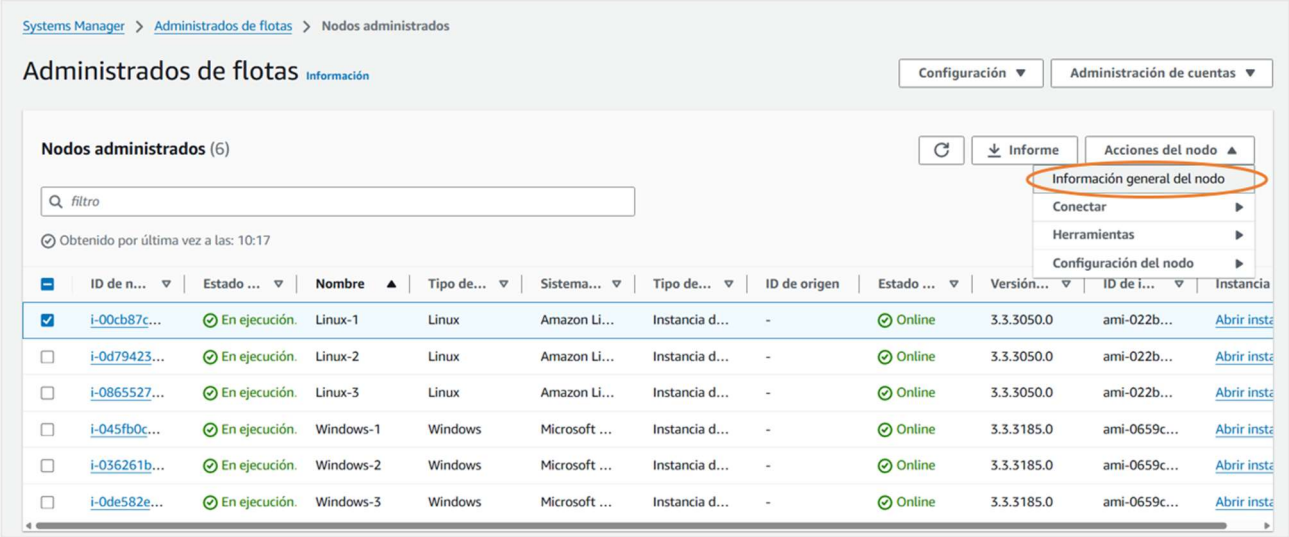
Nos dirigimos a *Herramientas de Nodo -> Administrador de flotas*

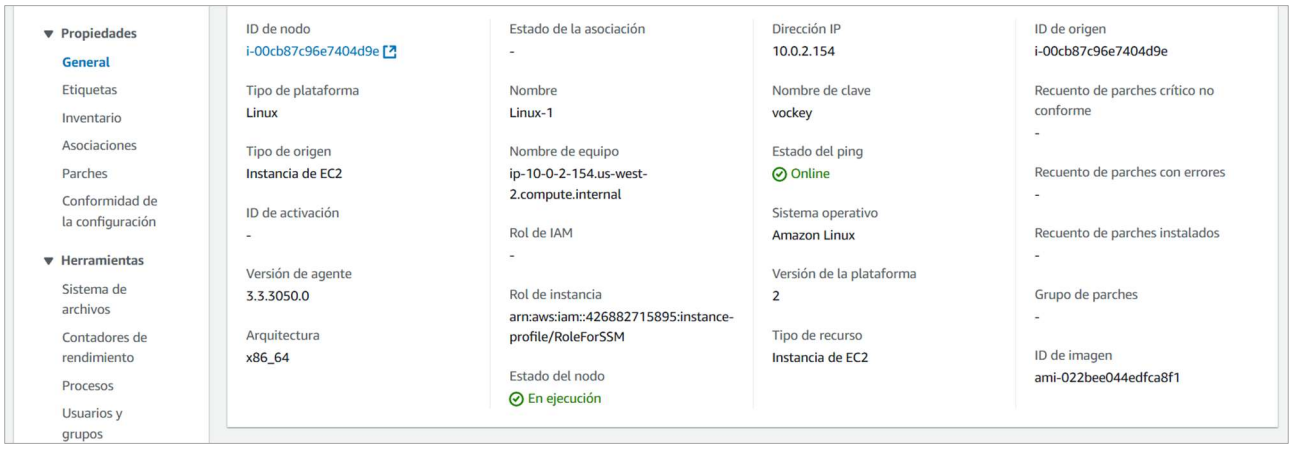


Estas instancias EC2 tienen roles de IAM específicos que permiten que podamos administrarlas desde *Systems Manager*.

Son 3 instancias con Linux y 3 con Windows.

Si seleccionamos una instancia y hacemos clic en *Acciones del nodo -> Información general del nodo* podemos ver información detallada del recurso.



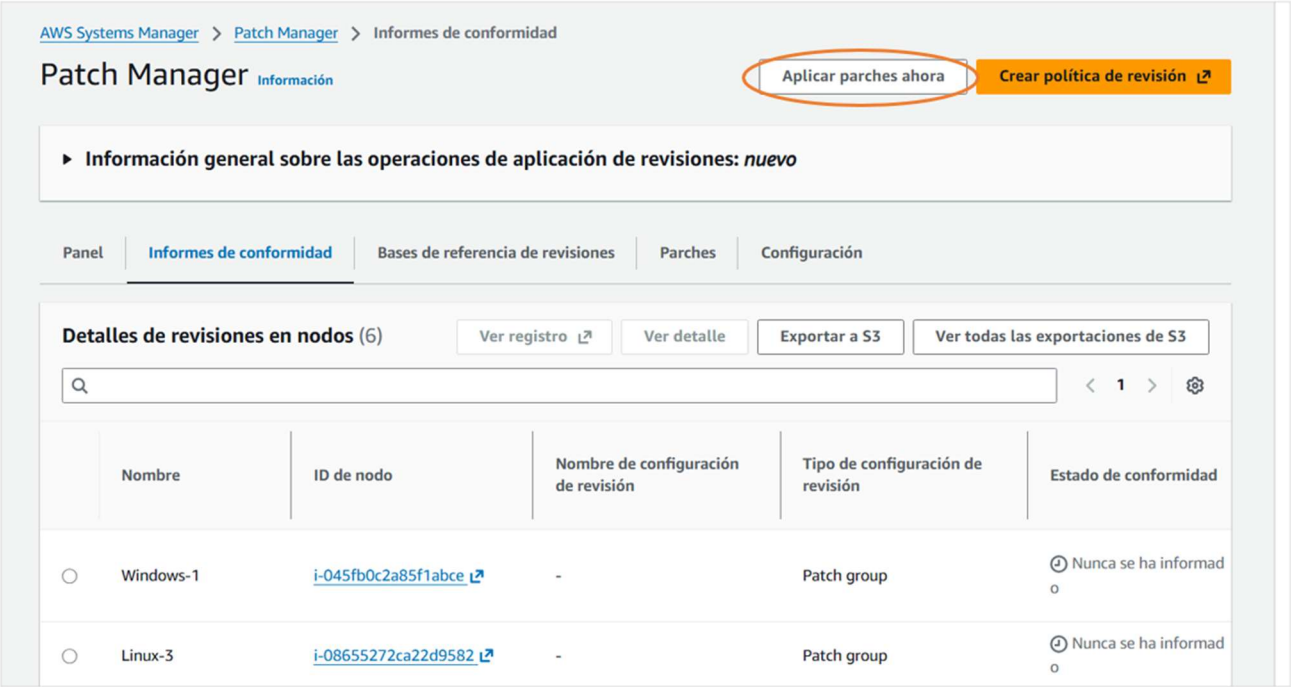


Volvemos al menú de *Systems Manager* y accedemos a *Patch Manager*

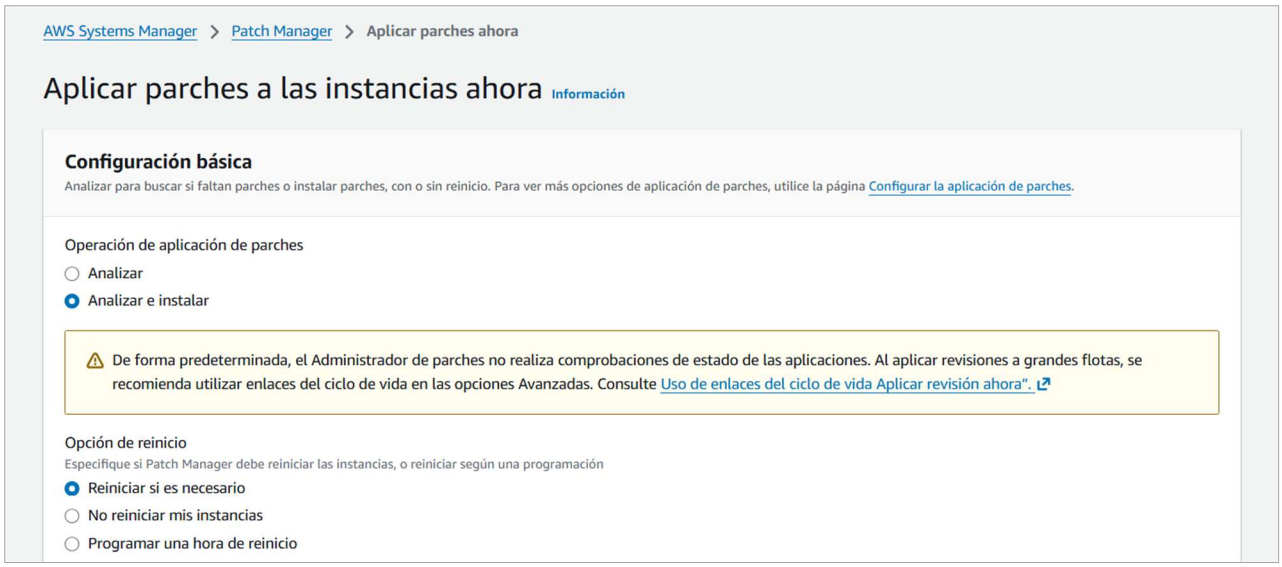
Patch Manager ofrece valores de referencia predeterminados para cada sistema operativo que soporta, aunque también es posible crear valores de referencia personalizados. Los valores de referencia personalizado permiten tener mayor control sobre cuales parches son aprobados y cuales son rechazados.

Hacemos clic en *Comience por la información general*

Para aplicar parches predeterminados a las 3 instancias de Linux, hacemos clic en *Aplicar parches ahora*

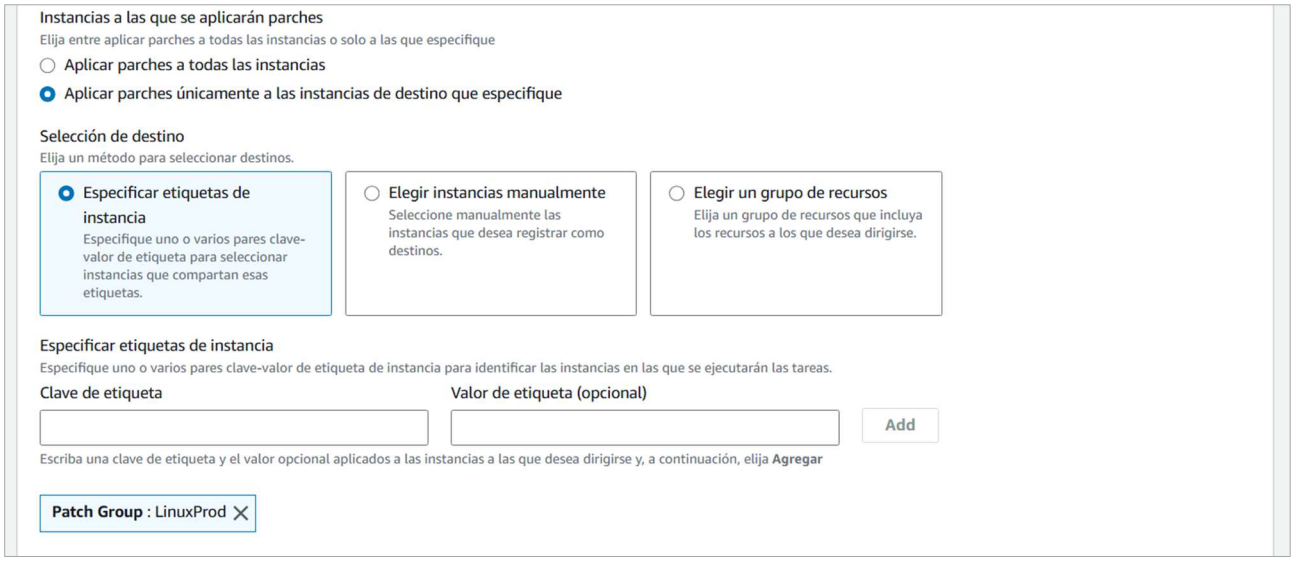


Especificamos la siguiente configuración

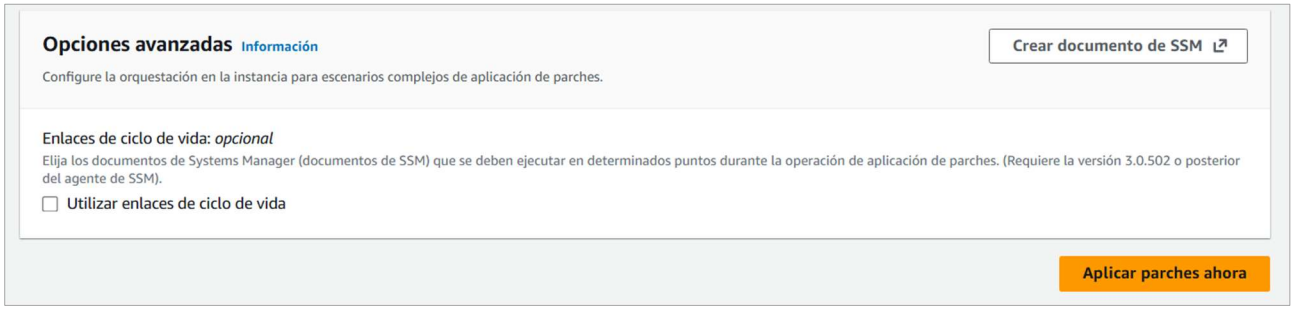


Indicamos que solo se aplicarán los parches a las instancias con las etiquetas especificadas.

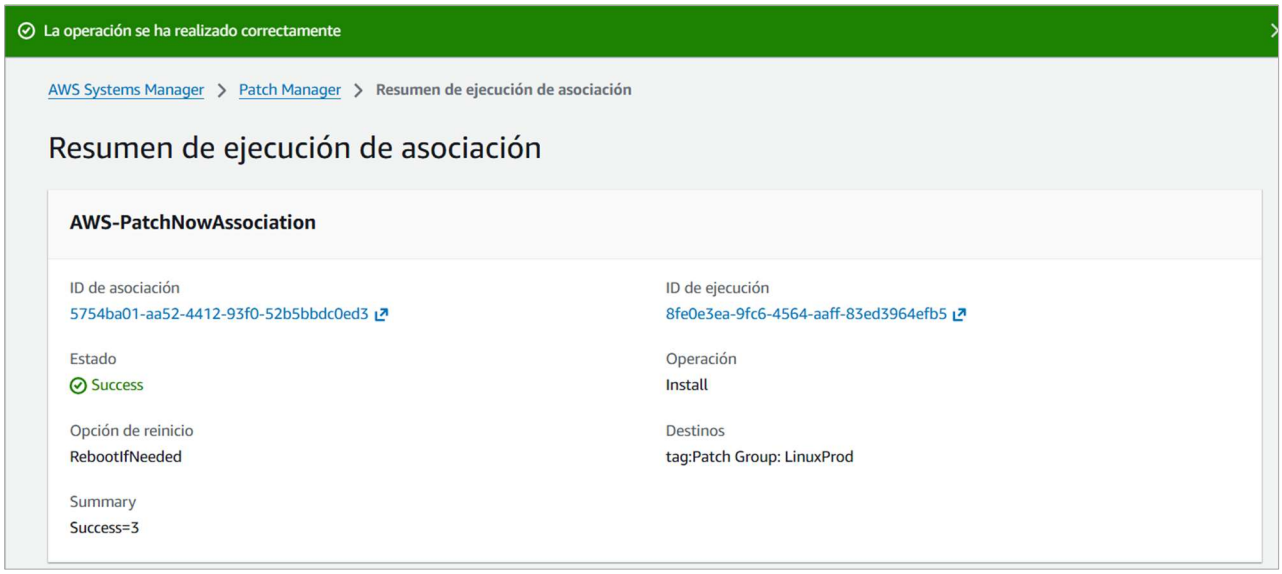
La etiqueta que tienen las instancias de Linux es *Patch Group: LinuxProd*

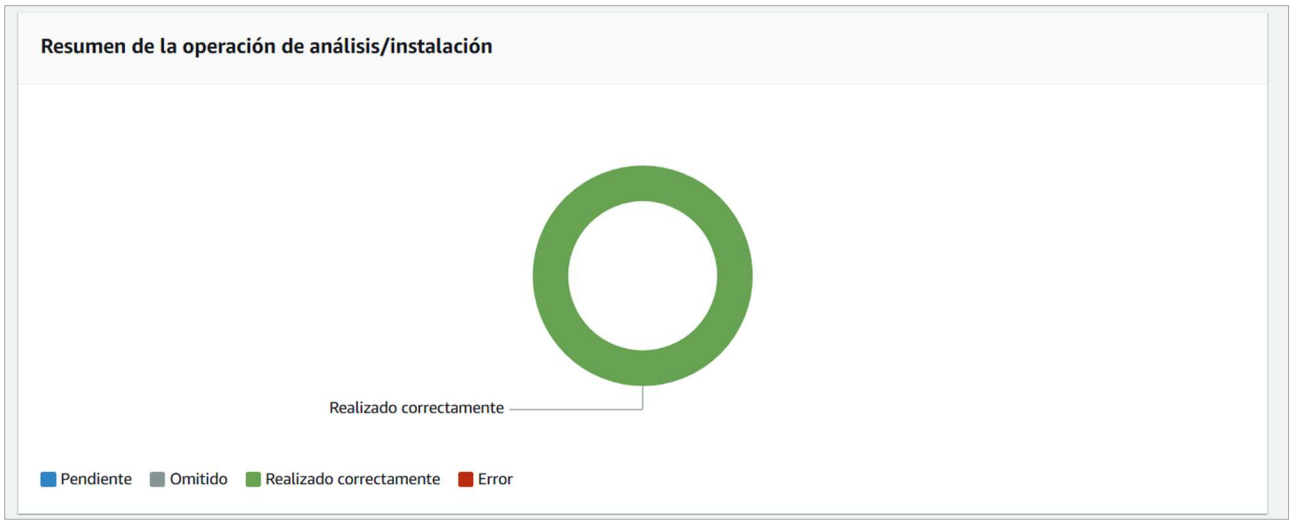


Hacemos clic en *Aplicar parches ahora*

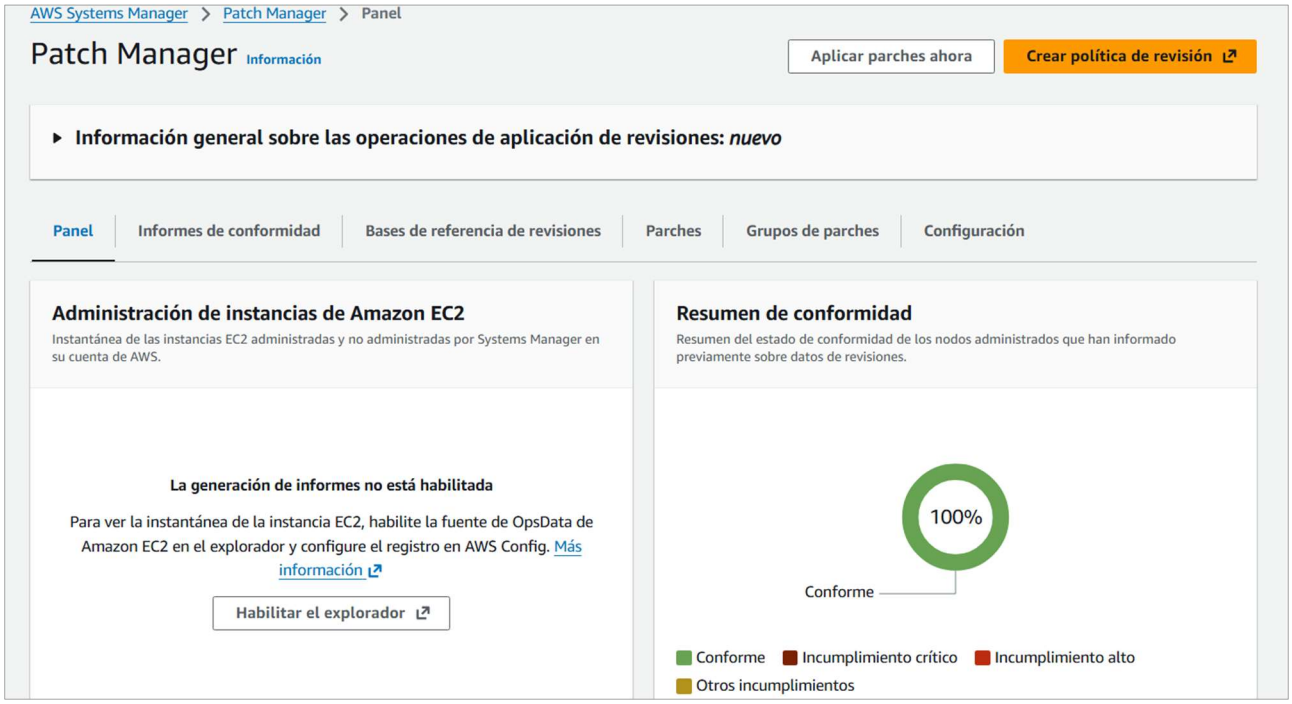


Vemos el resultado de la operación





En el panel principal de *Patch Manager* podemos ver el resumen de conformidad

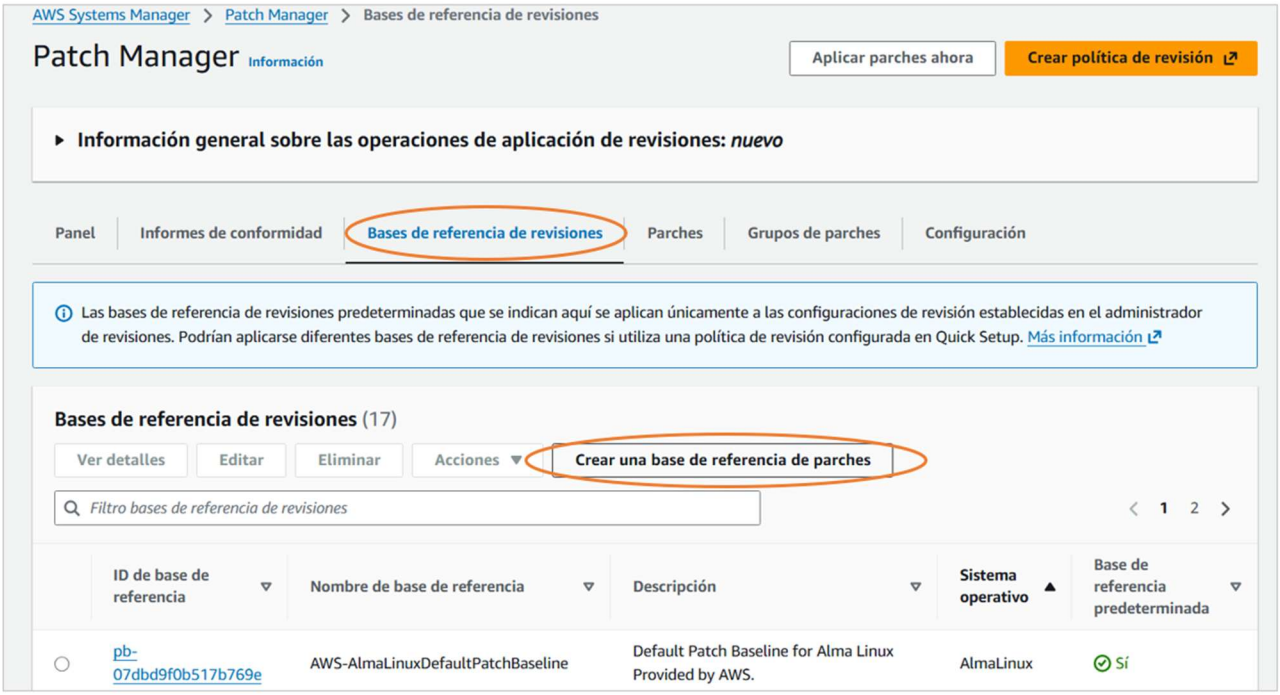


Crear un valor de referencia de parche personalizado

Ahora crearemos un valor de referencia de parche personalizado para aplicar a las instancias de Windows.

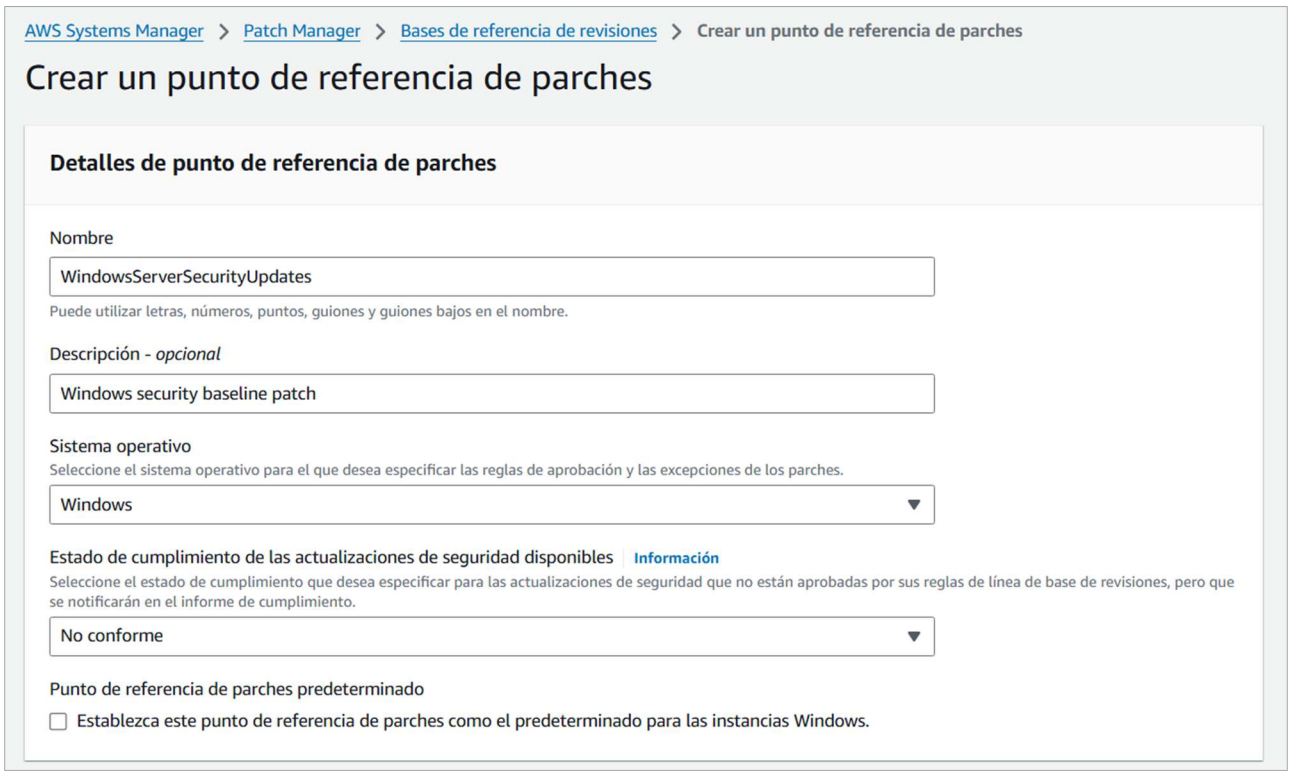
En *Patch Manager*, hacemos clic en la pestaña *Bases de referencia de revisiones.*

Hacemos clic en *Crear una base de referencia de parches.*



Especificamos la siguiente configuración.

Indicamos que es para el sistema operativo Windows.

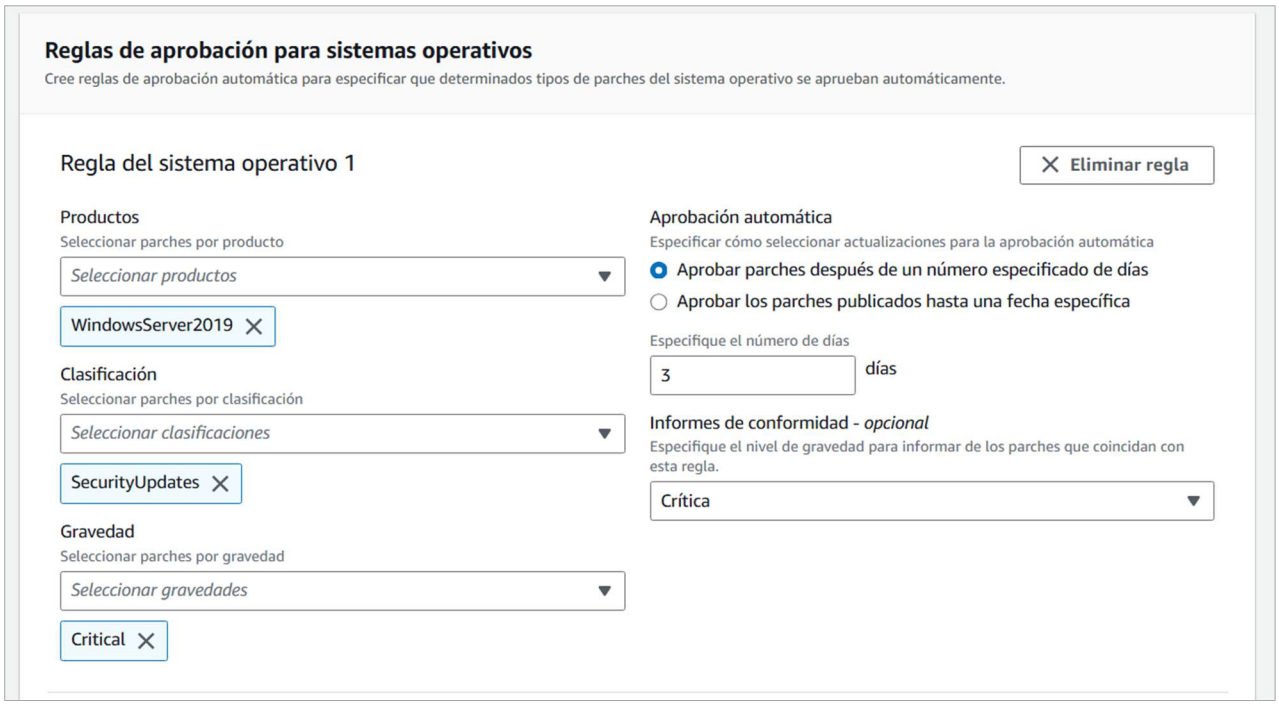


Agregamos la primera regla de aprobación.

La regla solo se aplicará a parches que cumplan simultáneamente con ser para **WindowsServer2019**, estar clasificados como **SecurityUpdates** y tener una gravedad **crítica**.

El sistema esperará **3 días** desde que Microsoft publica el parche antes de aprobarlo automáticamente. Esto da un margen de tiempo por si se reporta que algún parche causa errores en la comunidad antes de que se aplique a los servidores.

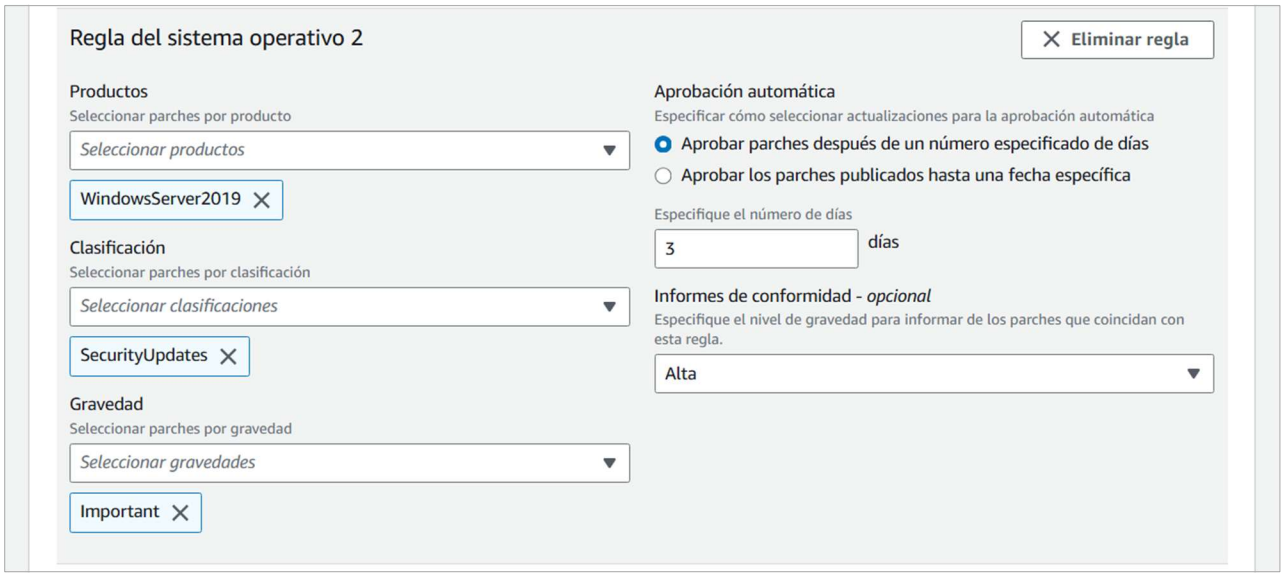
Cualquier parche que cumpla con esta regla pero que no esté instalado en las instancias se reportará con un nivel de gravedad **crítica** en tus informes de conformidad.



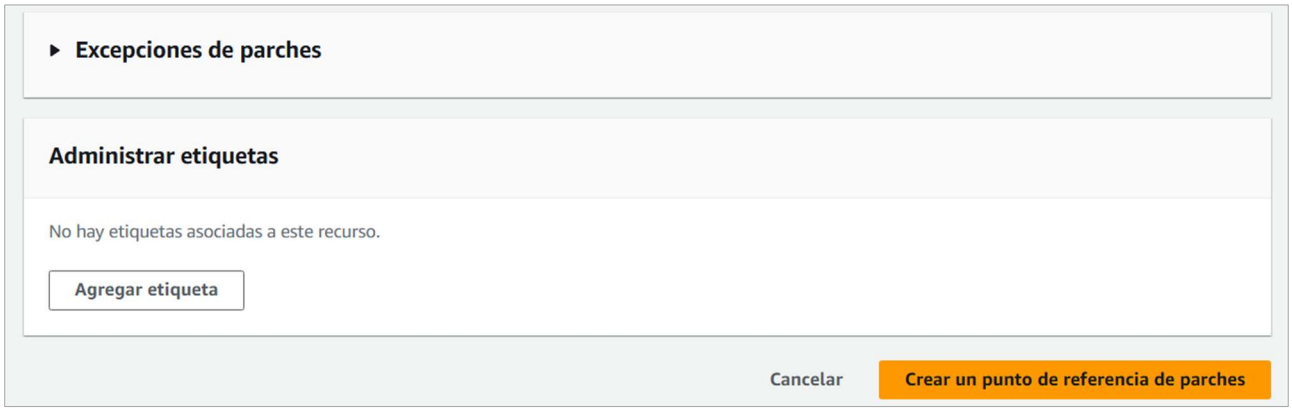
Agregamos la segunda regla de aprobación.

Mientras que la primera regla se enfocaba solo en lo "**Crítico**", esta nueva regla define cómo debe comportarse el sistema ante parches que son importantes pero un nivel menos urgente.

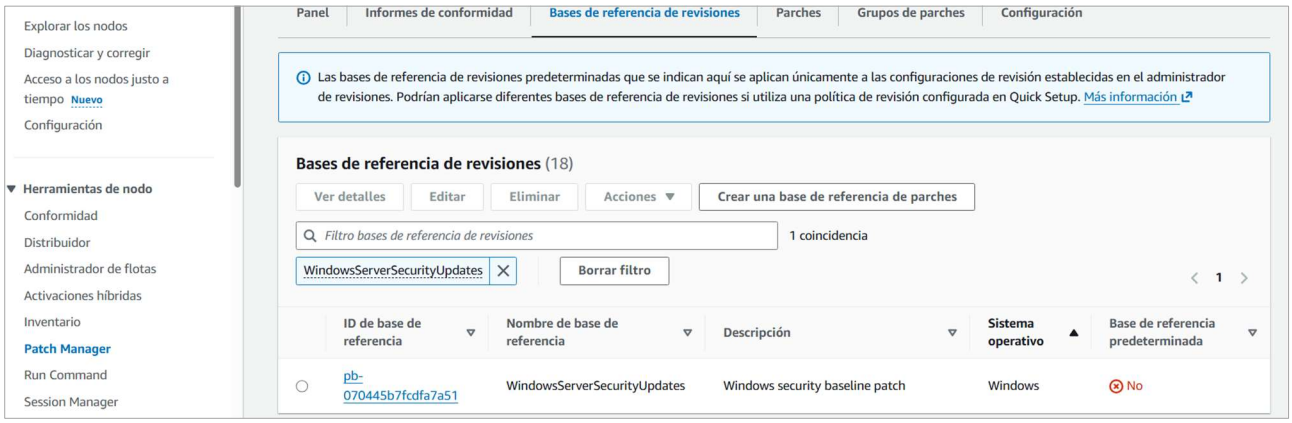
Si un parche de este tipo falta, el sistema lo marcará con una gravedad **Alta** en los reportes.



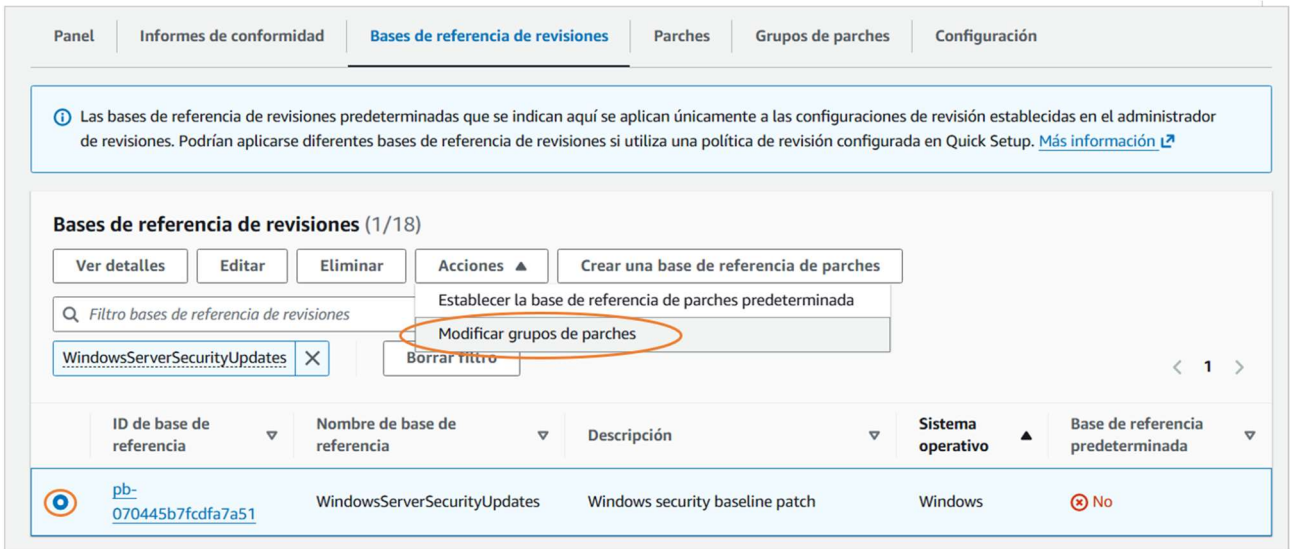
Hacemos clic en *Crear un punto de referencia de parches*



En *Patch Manager*, en la pestaña *Bases de referencia* de revisiones podemos ver el punto de referencia creado.



Para modificar los grupos de parches del punto de referencia, lo seleccionamos y hacemos clic en *Acciones -> Modificar grupos de parches*



Indicamos que este parche se aplicará a las instancias con etiquetas key="Patch Group" y value="WindowsProd", es decir, las instancias con Windows.

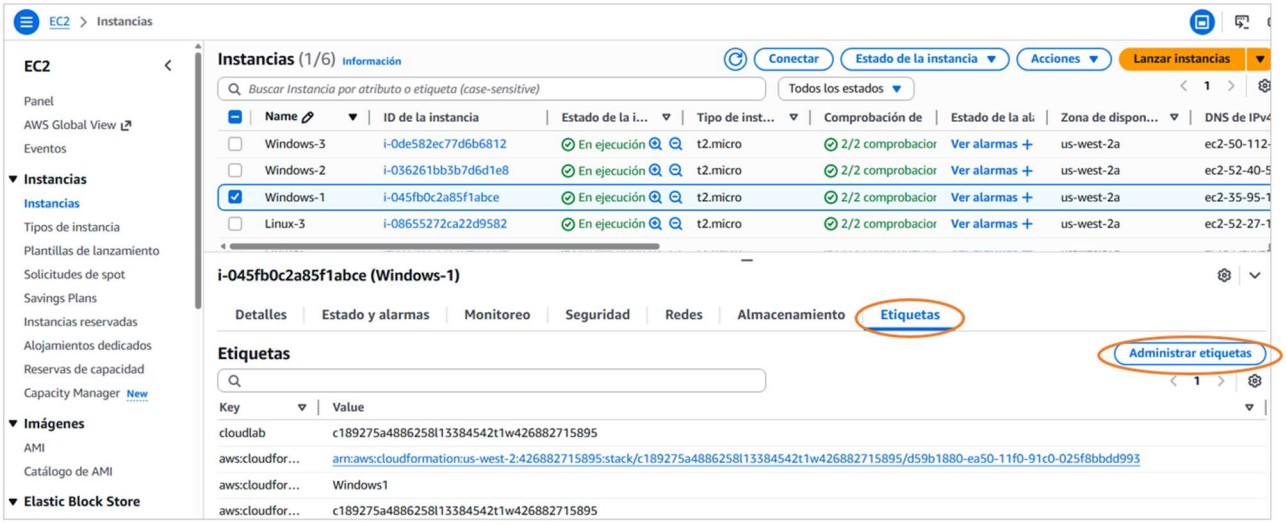
Hacemos clic en *Agregar* y en *Cerrar*.

Aplicar parches a las instancias con Windows

Nos dirigimos a las instancias.

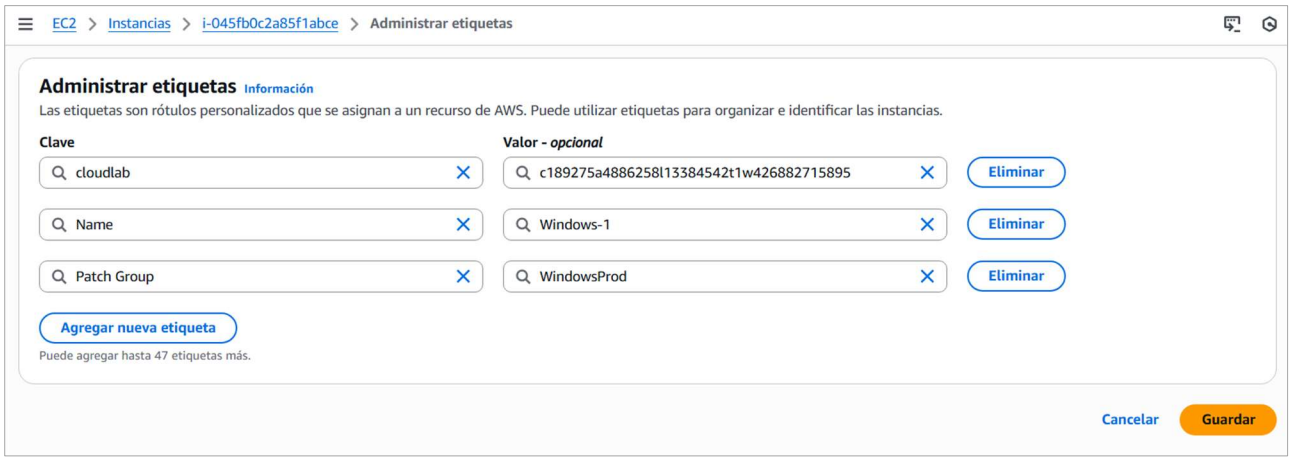
Debemos especificar las etiquetas key="Patch Group" y value="WindowsProd" para las instancias con Windows, de modo que sean estas a las que se les aplique el parche.

Para cada una de las instancias con Windows, las seleccionamos y, en la pestaña *Etiquetas*, hacemos clic en *Administrar etiquetas*

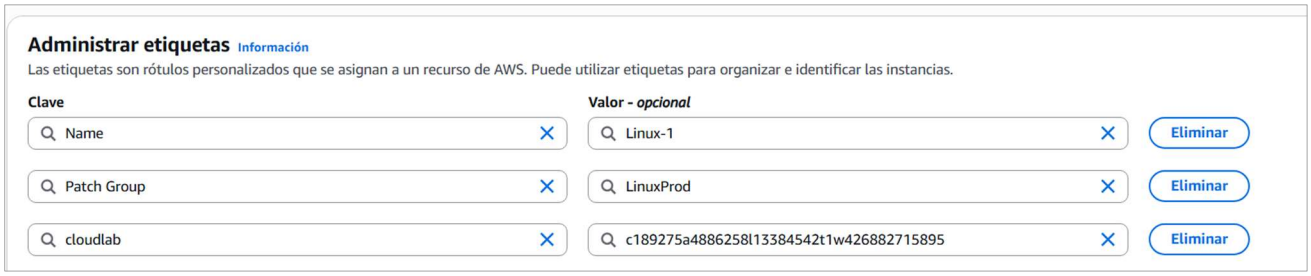


Agregamos la etiqueta key="Patch Group" y value="WindowsProd".

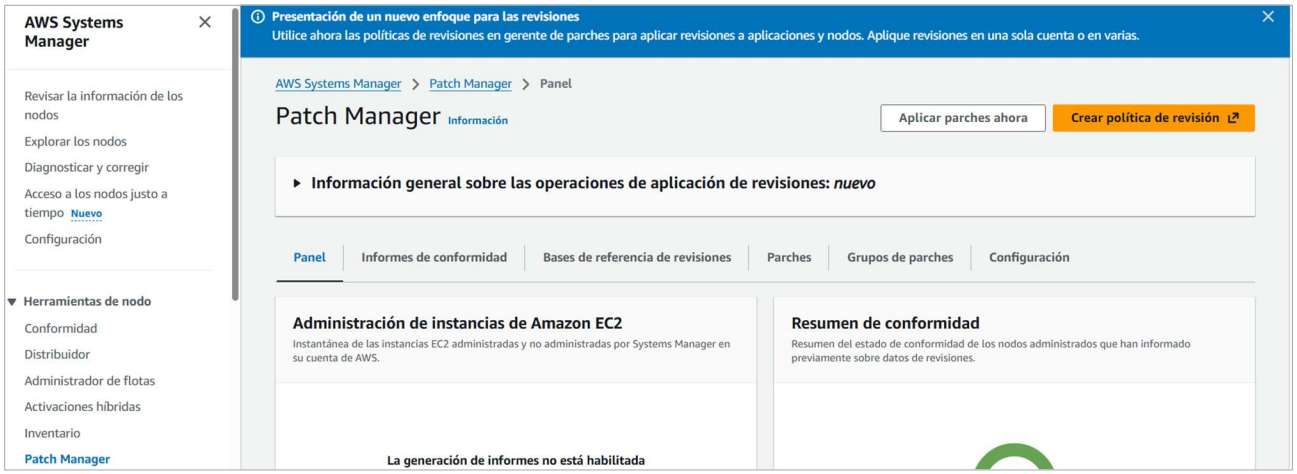
Hacemos clic en *Guardar*



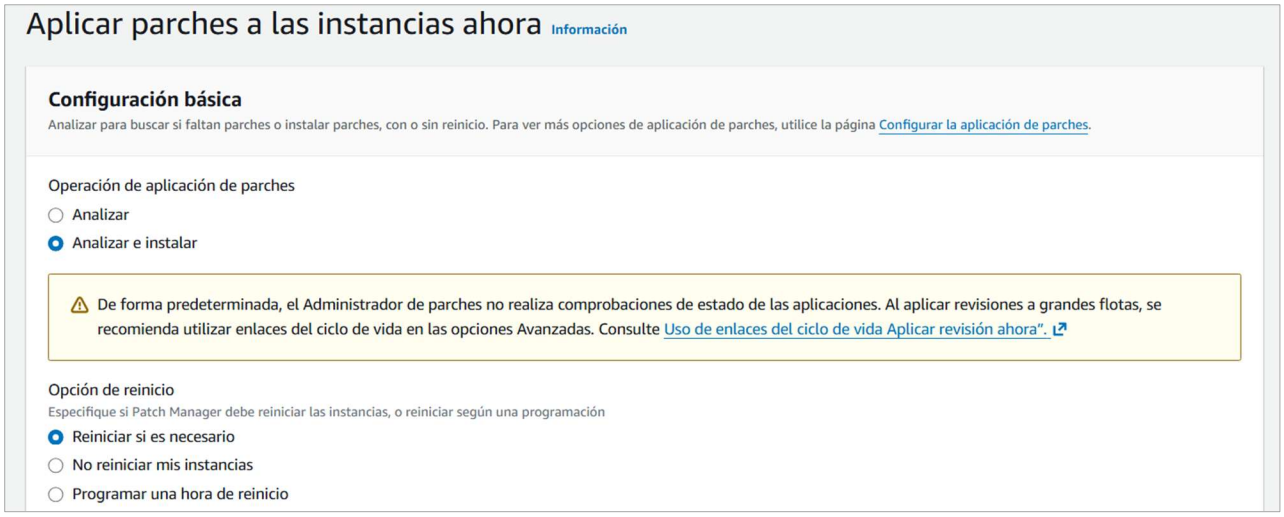
Notar que las instancias de Linux tienen la etiqueta key="Patch Group" y value="LinuxProd"



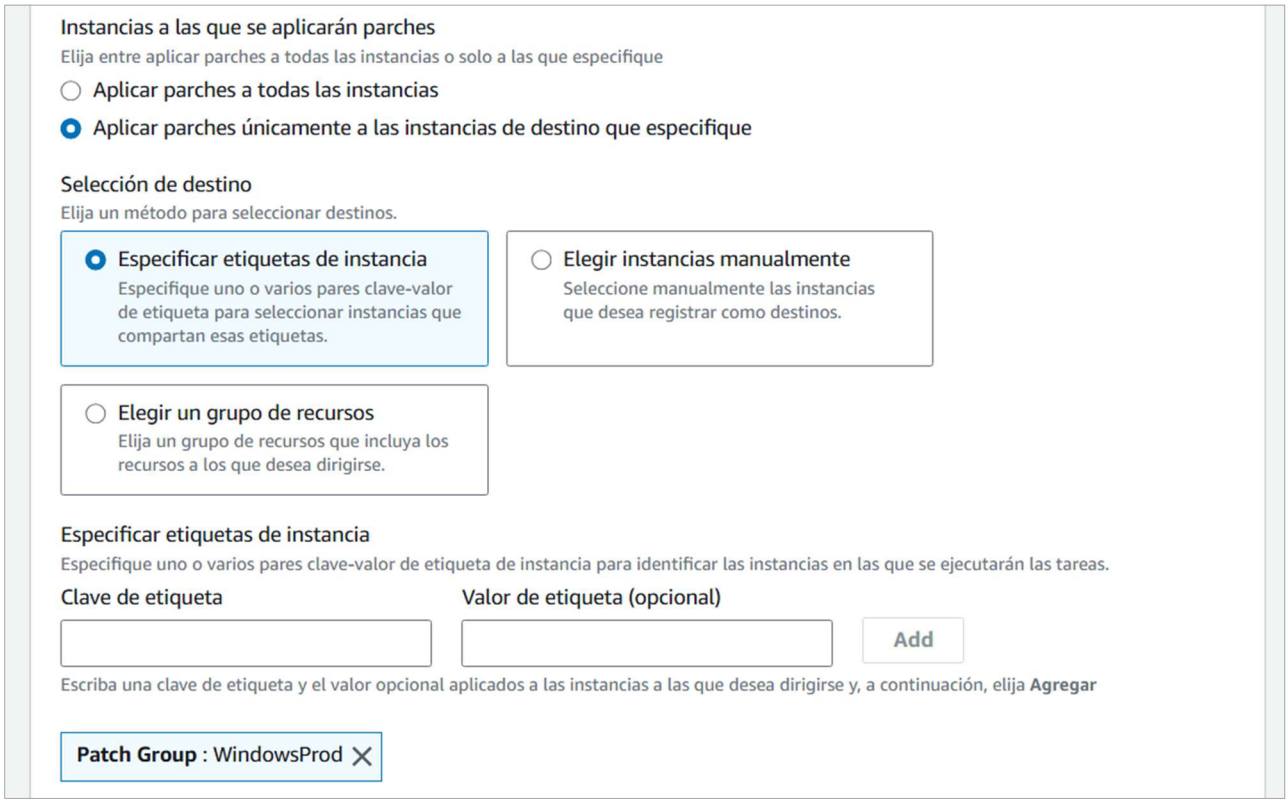
Regresamos a *Patch Manager* y hacemos clic en *Aplicar parches ahora*



Indicamos la siguiente configuración



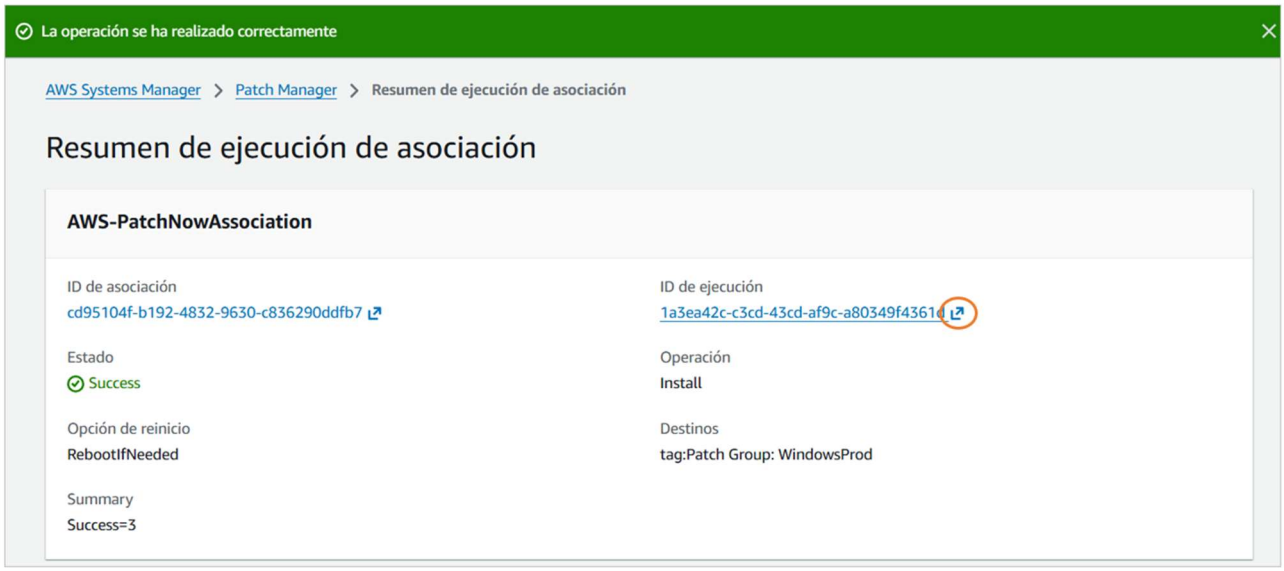
Especificamos que se apliquen los parches para los recursos con la etiqueta key="Patch Group" y value="WindowsProd".



Hacemos clic en *Aplicar parches ahora*

La operación se ha realizado correctamente.

Si hacemos clic en el *ID de ejecución* se abre una ventana de *State Manager*, que es parte de *Systems Manager*

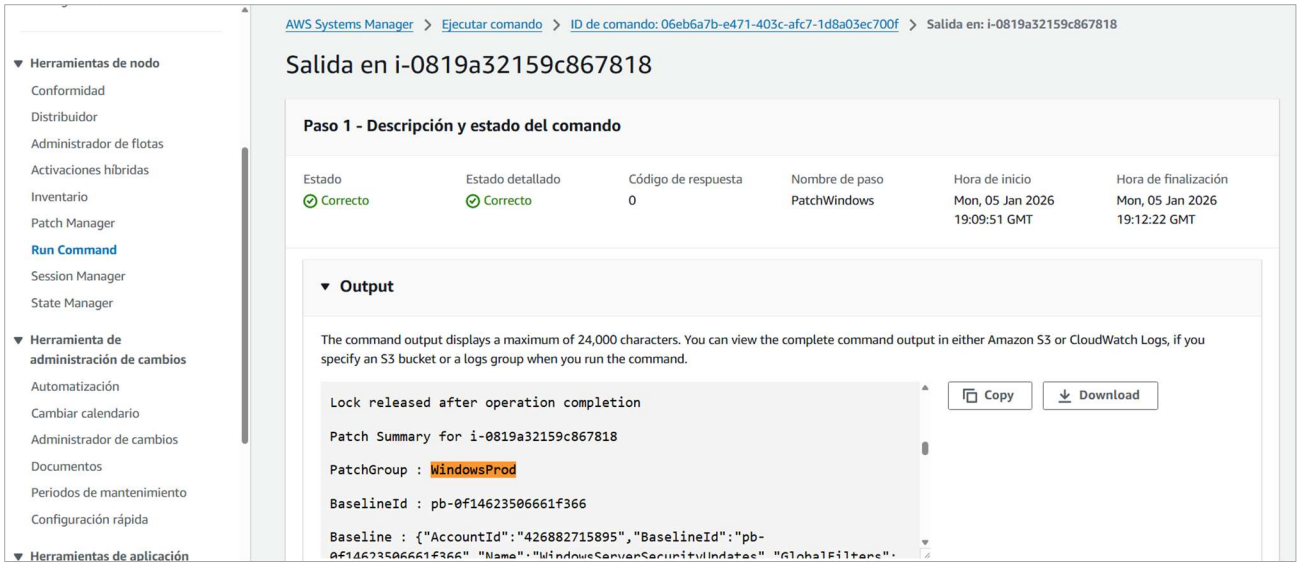


Si hacemos clic en el link *Output* de alguna de las instancias se abre una ventana de *Run Command*, que es parte de *Systems Manager*.

Patch Manager utiliza *Run Command* para ejecutar la aplicación de parches.

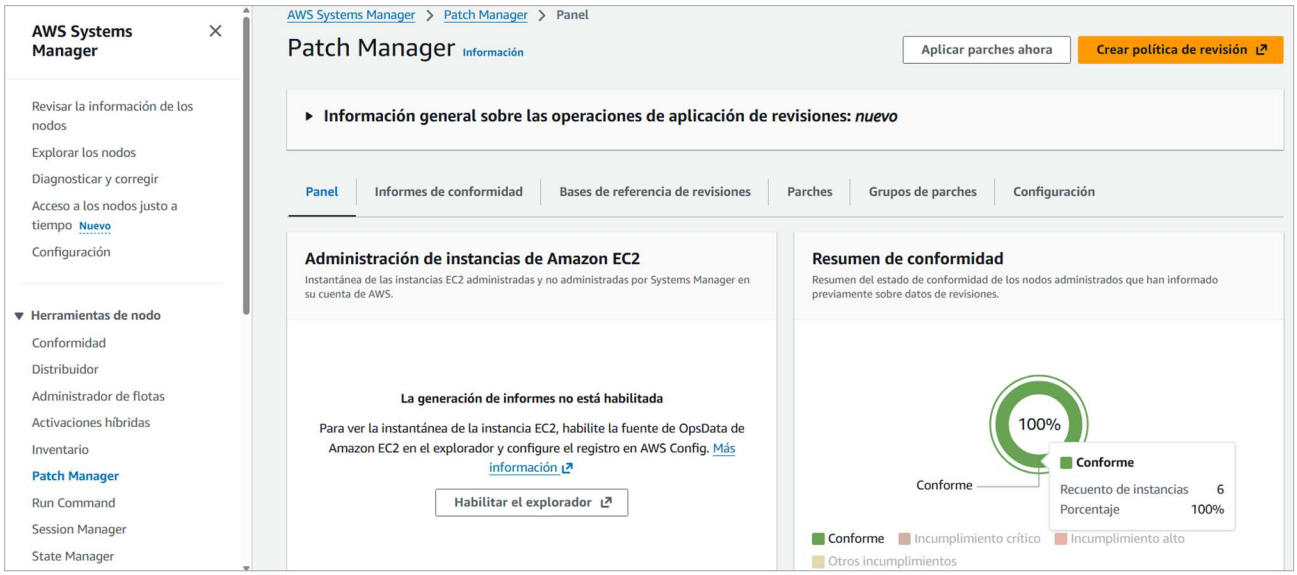
En *Output* podemos ver el *Systems Manager* document (SSM document).

Un SSM Document es un archivo de configuración, escrito en formato JSON o YAML, que define las acciones que Systems Manager debe realizar en las instancias o recursos de AWS.



Verificar el cumplimiento

Si regresamos al *Patch Manager*, en la pestaña *Panel,* podemos ver el resumen de conformidad al 100% con un recuento de 6 instancias.



En la pestaña *Informes de conformidad* podemos consultar el estado de cada una de las instancias.

Panel | Informes de conformidad | Bases de referencia de revisiones | Parches | Grupos de parches | Configuración

Detalles de revisiones en nodos (6)

Ver registro | Ver detalle | Exportar a S3 | Ver todas las exportaciones de S3

Nombre	ID de nodo	Nombre de configuración de revisión	Tipo de configuración de revisión	Estado de conformidad
Windows-1	i-0844da4782cf0ba05	-	Patch group	Conforme
Windows-3	i-0819a32159c867818	-	Patch group	Conforme
Linux-2	i-0df9669c76440e1ec	-	Patch group	Conforme
Linux-3	i-00c76773b7294a5b4	-	Patch group	Conforme
Linux-1	i-03a883b1e3420908b	-	Patch group	Conforme

También podemos ver la fecha de la última operación, el sistema operativo de la instancia y el ID de base de referencia utilizado.

Panel | Informes de conformidad | Bases de referencia de revisiones | Parches | Grupos de parches | Configuración

Detalles de revisiones en nodos (6)

Ver registro | Ver detalle | Exportar a S3 | Ver todas las exportaciones de S3

de miento	Recuento de incumplimientos de seguridad	Otros recuentos de incumplimientos	Recuento de actualizaciones de seguridad disponibles	Fecha de la última operación	Sistema operativo	ID de base de referencia utilizado
	0	0	0	2026-01-05 1:08:49 PM	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter	pb-0f14623506661f366
	0	0	0	2026-01-05 1:12:21 PM	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter	pb-0f14623506661f366
	0	0	-	2026-01-05 12:41:19 PM	Amazon Linux	pb-0e930e75b392d70da
	0	0	-	2026-01-05 12:46:29 PM	Amazon Linux	pb-0e930e75b392d70da
	0	0	-	2026-01-05 12:43:50 PM	Amazon Linux	pb-0e930e75b392d70da

Si hacemos clic sobre algún ID de nodo podemos ver el resumen de los parches aplicados en dicha instancia.

Panel | Informes de conformidad | Bases de referencia de revisiones | Parches | Grupos de parches | Configuración

Detalles de revisiones en nodos (6)

Ver registro | Ver detalle | Exportar a S3 | Ver todas las exportaciones de S3

1

Nombre	ID de nodo	Nombre de configuración de revisión	Tipo de configuración de revisión	Estado de conformidad
Windows-1	i-0844da4782cf0ba05	-	Patch group	Conforme
Windows-3	i-0819a32159c867818	-	Patch group	Conforme
Linux-2	i-0df9669c76440e1ec	-	Patch group	Conforme
Linux-3	i-00c76773b7294a5b4	-	Patch group	Conforme
Linux-1	i-03a883b1e3420908b	-	Patch group	Conforme

Systems Manager > Administrados de flotas > Nodos administrados > i-0844da4782cf0ba05 > Parches

Windows-1 En ejecución

Acciones del nodo

General

- Propiedades
  - General
  - Etiquetas
  - Inventario
  - Asociaciones
  - Parches
  - Conformidad de la configuración
- Herramientas

Resumen de parches

ID del punto de referencia de parches
pb-0f14623506661f366

Nombre de la configuración de parches
-

Tipo de configuración de parches
Grupo de parches

Última actualización (UTC)
Mon, 05 Jan 2026 19:08:49 GMT

Actualizaciones instaladas
27

Actualizaciones con errores
0

Actualizaciones necesarias
0

Parches aplicados en la instancia Windows-1:

Parches (50+)

Búsqueda de parches

1 2 3 4 5 ...

Nombre	Clasificación	Descripción	Estado
KB5066738	SecurityUpdates	2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8 for Windows Server 2019 for x64 (KB5066738)	Installed
KB5071544	SecurityUpdates	2025-12 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for x64-based Systems (KB5071544)	Installed
KB4470502	SecurityUpdates	2018-12 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4470502)	Installed
KB4470788	SecurityUpdates	2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4470788)	Installed
KB4480056	SecurityUpdates	2019-01 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4480056)	Installed
KB4493510	SecurityUpdates	2019-03 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)	Installed
KB4499728	SecurityUpdates	2019-05 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4499728)	Installed
KB4504369	SecurityUpdates	2019-06 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4504369)	Installed
KB4512577	SecurityUpdates	2019-09 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4512577)	Installed
KB4512937	SecurityUpdates	2019-07 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4512937)	Installed